

2023 年数值代数期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 用 Givens 方法将以下矩阵上三角化.

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_2 & \cdots & b_{n-1} & b_n \\ c_2 & \ddots & & & e_2 \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ c_{n-1} & & & \ddots & e_{n-1} \\ c_n & d_2 & \cdots & d_{n-1} & a_n \end{pmatrix}$$

其中该矩阵的对角线及边框四条非零, Givens 变换的操作数为 $O(n)$.

二.

(1) 求 X 使得 $\|AXQ - B\|_F$ 最小, 并试问 X 是否唯一, 其中 $A_{m \times n}$, $Q_{n \times n}$ 正交;

(2) 设 A 秩一, $\alpha = \text{tr}(A^T A) = \text{tr}(AA^T) = \sum_{i,j} |a_{ij}|^2$, 证明 $A^\dagger = \frac{1}{\alpha} A^T$.

三. 用 Givens-Householder 变换将

$$A = \begin{pmatrix} 4 & \sqrt{2} & \sqrt{2} & 0 \\ \sqrt{2} & 2 & 0 & -\sqrt{2} \\ \sqrt{2} & 0 & 6 & \sqrt{2} \\ 0 & -\sqrt{2} & \sqrt{2} & 4 \end{pmatrix}$$

三对角化, 并用 Sturm 序列判断 $[0, 3]$ 内特征根的个数.

四. 设 $A = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \varepsilon \\ \varepsilon & \alpha_2 \end{pmatrix}$, $0 < \varepsilon \ll 1$. 用 QR 偏移, 取 $\tau = \alpha_2$, 作一步迭代后得 B .

(1) 证明 $b_{21} = O(\varepsilon^3)$;

(2) 试问 Wilkinson 偏移时的结论.

五.

(1) 用 Gram-Schmidt 正交化方法求解矛盾方程组

$$\begin{pmatrix} -6 & 15 \\ -8 & 20 \\ 0 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -21 \\ -28 \\ -10 \end{pmatrix}$$

(2) 用 Householder 变换求 H 和 α ($\alpha \geq 0$), 使得当 $a = (1, 0, 6, 0, 3, 4)$ 时 $Ha = (1, \alpha, 6, 0, 0, 0)$.

六. 用迭代法求 $\sqrt[3]{a}$, 迭代公式为

$$x_{n+1} = p x_n + \frac{qa}{x_n^2} + \frac{ra^2}{x_n^5}$$

试确定参数 p, q, r 使收敛阶尽可能高.

七.

(1) 设 $p \in C(a, b)$ 为 f 的 ($m \geq 2$) 重根且充分光滑, 写出 Newton 迭代序列, 并证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n-1} - x_n}{x_{n-1} - 2x_n + x_{n+1}} = m$$

(2) 写出 Aitken 序列, 并求其收敛效率;

(3) 用 (1) 的结论改进 Newton 方法.

八. 已知 $f(x^*) = 0$ 且 $f'(x^*)$ 非奇异, $f(x)$ 在某个开邻域 $B(x^*, \delta)$ 内 Lipschitz 连续, 假设求根迭代方法 $x_{k+1} = x_k - B_k^{-1} f(x_k)$ 给出序列 x_k 均使落在 $B(x^*, \delta)$ 内, 且满足 $\|B_k - f'(x_k)\| \leq c \|f(x_k)\|$, 其中 c 固定. 证明若 x_k 局部收敛到 x^* , 则收敛速度至少二阶.